

# Transwing 模式转换与保护说明

本文档说明 Transwing 倾转/折叠无人机在不同飞行模式、过渡相位与 Lua 混控模式下的转换过程，以及 transwing\_dynamic\_mix.lua 过渡守卫的保护条件与响应动作。

### 相关文件

| 文件                                      | 说明                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| `scripts/transwing_dynamic_mix.lua`     | Lua 脚本（29 个 `TW_*` 参数）      |
| `Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md`             | TW 参数逐项说明                   |
| `Transwing_守卫动作说明.md`                   | ALLOW / HOLD / ABORT 守卫动作详解 |
| `ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_参数配置.md` | AP 原生 QuadPlane 配置          |
| `Transwing_实机固件与参数配置.md`                | 实机刷机与试飞顺序                   |

## 1. 折叠角与过渡相位

### 1.1 折叠角 $\theta$ 定义

| $\theta$ | 推力方向 | 典型 PWM（样机）        | 含义                   |
|----------|------|-------------------|----------------------|
| 90°      | 向上   | 1000（`TW_PWM_Q`）  | 垂起/悬停                |
| 55°      | 过渡   | 1450              | `TW_ACCEL_MIN` 加速段下限 |
| 45°      | 过渡   | 1500              | 混控表插值节点              |
| 30°      | 过渡   | 1667              | `TW_BLEND_MIN` 混合段下限 |
| 0°       | 向前   | 2000（`TW_PWM_FW`） | 固定翼前飞                |

映射公式：

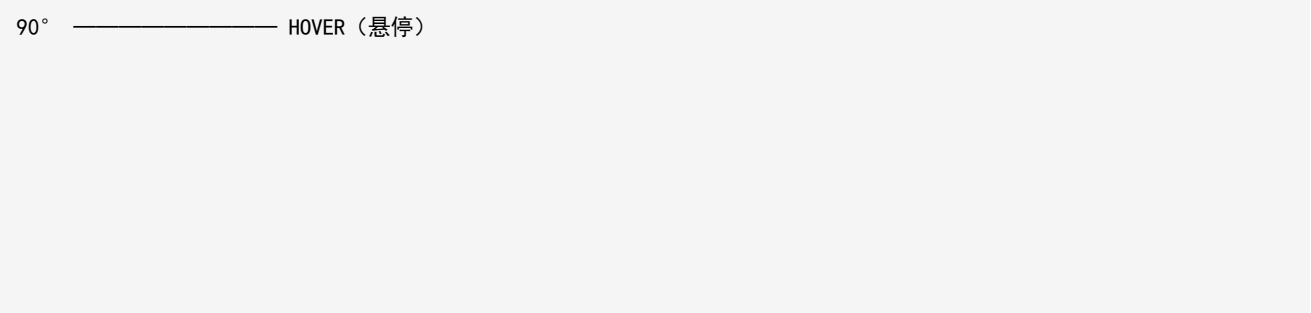
$$\theta = \text{clamp}((\text{PWM} - \text{TW\_PWM\_FW}) / (\text{TW\_PWM\_Q} - \text{TW\_PWM\_FW}), 0, 1) \times 90^\circ$$

注意：当前机构无角度传感器，`theta_est` 为开环估算（按 `TW_RATE_UP/DN` 向目标角逼近），不是实测角。

### 1.2 过渡相位（TWTR.Phase）

由估算角 `theta_est` 划分，用于日志与阶段理解：

| Phase     | 名称             | $\theta_{\text{est}}$ 范围 | 典型特征           |
|-----------|----------------|--------------------------|----------------|
| 0<br>混控   | HOVER 悬停       | $> 75^\circ$             | 四电机垂直升力，Quad X |
| 1<br>继续展开 | ACCEL 加速       | $55^\circ - 75^\circ$    | 大角度过渡，需足够空速才能  |
| 2<br>感    | BLEND 混合       | $30^\circ - 55^\circ$    | 升力与推力混合，对空速最敏  |
| 3<br>动    | FIXED_WING 固定翼 | $< 30^\circ$             | 机翼基本展开，依赖固定翼气  |



## 2. 飞行模式说明

ArduPilot 飞行模式决定 AP 如何指挥折叠机构与电机。Lua 守卫在此基础上叠加空速/姿态/下沉保护。

### 2.1 Q 模式 (Mode 17 - 23)

| 模式                | 典型用途            | AP 折叠目标  | Lua 混控         |
|-------------------|-----------------|----------|----------------|
| QSTABILIZE        | 首飞悬停、Abort 回退目标 | 90° (垂直) | 允许 (CONTROL 时) |
| QHOVER            | 定点悬停            | 90°      | 允许             |
| QLOITER / QLAND 等 | 任务/降落           | 90°      | 允许             |

特点: AP 将 SERVO11 (TiltMotorsFront) 驱动到悬停位; 四电机按 Quad X 提供垂直升力。

### 2.2 固定翼模式

| 模式         | Mode | 行为               | 转换建议           |
|------------|------|------------------|----------------|
| FBWB       | 6    | 油门手控, TECS 不强制俯仰 | 前飞转换首选         |
| FBWA<br>守卫 | 5    | TECS 管空速/俯仰      | 仅高空速巡航; 低空速易触发 |
| MANUAL     | 0    | 直接杆量             | 地面检查折叠方向       |

AP 折叠指令: 进入 FBWA/FBWB 后, AP 始终命令折叠到 0° (固定翼位), 与当前空速无关。

### 2.3 模式与 Lua 动态混控

| 飞行模式           | `TW_MIX_MODE=2` 时 Lua 接管电机    |
|----------------|-------------------------------|
| Q 模式 (17 - 23) | 允许                            |
| FBWB           | 允许                            |
| FBWA           | 不接管 (避免与 TECS 冲突)             |
| 其他固定翼          | 视 `mode_allows_lua_mix` 默认不允许 |

## 3. Lua 脚本运行模式 (TW\_MIX\_MODE)

与飞行模式独立, 控制 Lua 是否写输出:

| 值                                                                              | 名称         | 行为               | 首飞建议    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|
| 0<br>日志; 不改电机/折叠 (`TW_LOG_ONLY=1`)                                             | OBSERVE 观测 | 只算混控、写 TWNG/TWTR | 第一阶段推荐  |
| 1<br>Scripting1 - 4 (SERVO13 - 16), 不改 Motor1 - 4                              | MIRROR 镜像  | Lua M1 - M4 写到   | SITL 对比 |
| 2<br>`Motors_dynamic` (`Q_FRAME_CLASS=17`) 接管电机混控矩阵; CONTROL 下 Lua 可 slew 折叠舵机 | CONTROL 接管 | 通过               | 第二阶段    |

联动规则

- `TW\_LOG\_ONLY=0` 且 `MIX\_MODE=0` → 自动升为 **\*\*MIRROR\*\***。
- `TW\_GUARD=1` 时, 即使 `LOG\_ONLY=1`, 守卫仍可 **\*\*Hold 折叠 PWM\*\*** 或 **\*\*Abort 切 Q\*\***。

## 4. 转换过程

完整转换约 20 s (机构 4.5 deg/s, 90° 行程)。应把过渡当作长时间状态, 而非瞬间切换。

### 4.1 垂起 → 固定翼 (Q → FBWB)

### 推荐试飞顺序

| 步骤      | 操作                                     | 折叠角变化                                                            | 说明                      |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1       | QSTABILIZE 悬停                          | $\theta \approx 90^\circ$                                        | 确认 TWTR `Act=0` (ALLOW) |
| 2       | 前飞加速                                   | $\theta$ 仍 $90^\circ$                                            | 油门推满, 积累空速              |
| 3       | 空速 $\geq 13$ m/s                       | —                                                                | 达到 `TW_BLEND_AS` 门槛     |
| 4       | 切换 FBWB                                | AP 开始命令 $\theta \rightarrow 0^\circ$                             | 折叠机构展开, 约 20 s          |
| 5<br>0° | 过渡中                                    | $90^\circ \rightarrow 55^\circ \rightarrow 30^\circ \rightarrow$ | 守卫按段检查空速                |
| 6       | $\theta < 30^\circ$ 且 $AS \geq 18$ m/s | 进入 FIXED_WING                                                    | 固定翼段稳定                  |

## AP 与 Lua 协同

### 各段最低空速要求

| 目标段                                      | 条件                    | 空速不足时                             |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| $\theta$ 从 $90^\circ$ 向 $55^\circ$ 以下    | $AS < 13 \text{ m/s}$ | WARN ( $55^\circ - 90^\circ$ 仅警告) |
| $\theta$ 在 $30^\circ - 55^\circ$ (BLEND) | $AS < 13 \text{ m/s}$ | DANGER → Hold @ $55^\circ$        |
| $\theta < 30^\circ$ (FIXED_WING)         | $AS < 18 \text{ m/s}$ | DANGER → Hold @ $30^\circ$        |

#### 4.2 固定翼 $\rightarrow$ 垂起 (FBWB $\rightarrow$ Q)

| 步骤 | 操作                            | 折叠角变化                               |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 减速或进入 Q 模式                    | AP 命令 $\theta \rightarrow 90^\circ$ |
| 2  | 切换 QSTABILIZE                 | 折叠回悬停位                              |
| 3  | 等待机构到位 ( $\sim 20\text{ s}$ ) | $\theta \rightarrow 90^\circ$       |
| 4  | 悬停                            | Quad X 升力恢复                         |

守卫：向 90° 折叠（回 Q）时，空速门槛不阻止展开；主要保护发生在向 0° 展开的前飞转换。

#### 4.3 Abort 回 Q (緊急保护)

当守卫判定 ABORT TO Q (Act=2) 时:

1. 将允许角 `Allow = 90°`，折叠 PWM 限时写入悬停位 (`TW_GUARD_MS`，默认 `1000 ms`)。
2. 调用 `vehicle:set_mode(17)` 切 `QSTABILIZE`。
3. GCS 显示：`TW-DYNMIX: guard reason=...`

## 5. 过渡守卫保护体系

|                                                    |                                    |      |          |    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|----|
| 守卫由                                                | <code>evaluate_transition()</code> | 实现，每 | 50 - 100 | ms |
| 运行一次。输入：目标角、估算角、空速、姿态、滤波爬升率、电机饱和、飞行模式、Q Assist 状态。 |                                    |      |          |    |

### 5.1 总开关与上电保护

| 项              | 参数/常量                       | 说明                        |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 守卫总开关<br>Abort | `TW_GUARD=1`                | `0` 时只写 TWTR 日志, 不 Hold、不 |
| 上电宽限期          | `BOOT_GUARD_GRACE_S = 15 s` | 上电后 15 s 内                |
| 宽限空速           | `BOOT_GUARD_MAX_AS = 3 m/s` | 且 AS < 3 m/s 时, 守卫暂不生效    |

|        |                            |           |
|--------|----------------------------|-----------|
| 守卫生效条件 | AS $\geq$ 3 m/s 或上电超过 15 s | 避免地面静止误触发 |
|--------|----------------------------|-----------|

## 5.2 空速门槛保护

| 参数                                  | 默认               | 保护逻辑                                                        |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| `TW_BLEND_AS`<br>DANGER, Hold @ 55° | 13 m/s           | 目标 $\theta < 55^\circ$ 且 AS $< 13 \rightarrow$              |
| WARN (不 Hold)                       |                  | 目标 $\theta$ 在 $55^\circ - 90^\circ$ 且 AS $< 13 \rightarrow$ |
| `TW_FW_AS`<br>DANGER, Hold @ 30°    | 18 m/s (脚本默认 19) | 目标 $\theta < 30^\circ$ 且 AS $< 18 \rightarrow$              |

实测含义：转换卡在  $55^\circ \rightarrow$  加油门攒速至 13 m/s；卡在  $30^\circ \rightarrow$  继续加速至 18 m/s。

## 5.3 姿态保护

| 参数                        | 默认         | 条件 | 风险    |     |        |              |           |
|---------------------------|------------|----|-------|-----|--------|--------------|-----------|
| `TW_ATT_ABO`<br>`abort` 链 | $42^\circ$ | \  | roll\ | 或 \ | pitch\ | $> 42^\circ$ | DANGER, 触 |
| `TW_ATT_DAN`<br>G`        | $55^\circ$ | \  | roll\ | 或 \ | pitch\ | $> 55^\circ$ | DANGER    |

建议 TW\_ATT\_ABORT 略高于 ROLL\_LIMIT\_DEG ( $40^\circ$ )，避免 FBWA 正常坡度误触发。

## 5.4 下沉率保护

| 参数/常量            | 值                            | 说明                             |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| `TW_DESC_DANG`   | -8 m/s                       | 滤波爬升率低于此值 $\rightarrow$ DANGER |
| `DESC_SUSTAIN_S` | 0.4 s                        | 持续低于阈值算 sustained              |
| 严重下沉             | $< -12$ m/s ( $\times 1.5$ ) | 立即触发 abort 链                   |

Abort 判定 (should\_abort\_for\_descent)

| 阶段                                              | 触发 Abort 条件                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 过渡段 ( $\theta \geq 30^\circ$ 或 AS $< FW\_AS$ )  | 严重下沉 或 sustained 下沉                  |
| 固定翼段 ( $\theta < 30^\circ$ 且 AS $\geq FW\_AS$ ) | 严重下沉 或 (sustained 且 姿态 abort/danger) |

## 5.5 电机饱和保护

| 参数           | 默认   | 条件                                |
|--------------|------|-----------------------------------|
| `TW_SAT_PWM` | 1980 | 任一电机 PWM $\geq 1980$              |
| 差动饱和         | —    | 某电机 $\leq 1050$ 且另一电机 $\geq 1930$ |

$\rightarrow$  DANGER, 参与 abort 链。

## 5.6 Q Assist 联动保护 (TW\_ASST\_EN=1)

AP 在空速低于 Q\_ASSIST\_SPEED (典型 16 m/s) 时介入升力/稳定。

| 条件                                                       | Lua 行为                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| assist 激活 且 目标 $\theta < `TW\_SAFE\_MIN`$ ( $55^\circ$ ) | Hold @ $55^\circ$ ，混控矩阵 $\theta \geq 55^\circ$ |
| AS $\geq `TW\_BLEND\_AS`$ (13 m/s)                       | 允许折叠继续低于 SAFE_MIN (正常前飞转换)                     |
| 已 ABORT_TO_Q                                             | assist 联动不覆盖 Abort                             |

## 5.7 FBWA 特殊处理 (TW\_GUARD\_FBWA=1)

| 条件                   | 行为 |
|----------------------|----|
| FBWA 且 AS $< 13$ m/s |    |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 仅姿态 abort（非下沉、非饱和） | Hold 在安全角，不 Abort 回 Q |
| 其他 DANGER 原因       | 正常 Abort 链            |

实测建议：前飞转换用 FBWB，不用 FBWA。

## 6. 守卫动作与决策逻辑

> 守卫动作逐项详解见 Transwing\_守卫动作说明.md。

### 6.1 三种动作（TWTR.Act）

| Act                     | 名称         | 行为                        |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| 0                       | ALLOW      | 允许 AP 继续驱动折叠              |
| 1<br>PWM（`TW_GUARD_MS`） | HOLD_THETA | 限时写入 `Allow` 角对应          |
| 2                       | ABORT_TO_Q | Hold @ 90° + 切 QSTABILIZE |

### 6.2 风险等级（TWTR.Risk）

| Risk     | 含义 | 典型原因                        |
|----------|----|-----------------------------|
| 0 OK     | 正常 | —                           |
| 1 WARN   | 警告 | 55° - 90° 段空速不足；assist Hold |
| 2 DANGER | 危险 | 空速门槛、姿态、下沉、饱和               |

### 6.3 决策优先级（简化）

1. 评估风险 → OK / WARN / DANGER

2. DANGER + E

### 6.4 决策流程图

flowchart TD

A[每周期 ev

## 7. 保护条件汇总表

| 保护类型                                            | 触发条件                   | 默认阈值               | 响应动作       |        |     |     |          |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------|-----|-----|----------|
| 混合段空速<br>55° 且 $\theta \geq 30^\circ$ , AS < 门槛 | $\theta\_target <$     | 13 m/s             | Hold @ 55° |        |     |     |          |
| 固定翼段空速<br>, AS < 门槛                             | $\theta\_target <$     | 18 m/s             | Hold @ 30° |        |     |     |          |
| 大角 WARN<br>< 90° , AS < 门槛                      | $55^\circ \leq \theta$ | 13 m/s             | WARN only  |        |     |     |          |
| 姿态 abort<br>Abort (FBWA 例外 Hold)                | \                      | roll\              | 或 \        | pitch\ | 超阈  | 42° | DANGER → |
| 姿态 danger                                       | \                      | roll\              | 或 \        | pitch\ | 超阈  | 55° | DANGER   |
| 危险下沉<br>< 阈                                     | climb_rate             | -8 m/s             | DANGER     |        |     |     |          |
| 持续下沉<br>判定s                                     | 低于阈持续                  | —                  | 参与 Abort   |        |     |     |          |
| 严重下沉<br>< -12 m/s                               | climb_rate             | —                  | 立即 Abort   |        |     |     |          |
| 电机饱和<br>或差动饱和                                   | PWM $\geq$ 1980        | 1980               | DANGER →   |        |     |     |          |
| Q Assist<br>$\theta < 55^\circ$<br>且 AS < 13    | assist 且               | 55°                | Hold @ 55° |        |     |     |          |
| 上电保护<br>且 AS < 3                                | 上电 < 15 s              | —                  | 守卫关闭       |        |     |     |          |
| 折叠超时<br>警告 (HOLD<br>Hold)                       | \                      | $\theta\_target -$ | > 2° 超     | 25 s   | GCS |     |          |

## 8. 关键参数对照

| 参数              | 默认      | 与 AP 参数关系                 |
|-----------------|---------|---------------------------|
| `TW_RATE_UP/DN` | 4.5     | 对齐 `Q_TILT_RATE_UP/DN`    |
| `TW_TIMEOUT`    | 25      | 对齐 `Q_TRANSITION_MS/1000` |
| `TW_ACCEL_MIN`  | 55°     | 加速段守卫下限                   |
| `TW_BLEND_MIN`  | 30°     | 混合/固定翼分界                  |
| `TW_BLEND_AS`   | 13      | 前飞转换启动建议空速                |
| `TW_FW_AS`      | 18 - 19 | 固定翼段最低空速                  |
| `TW_SAFE_MIN`   | 55°     | assist 联动 Hold 角          |
| `TW_ATT_ABORT`  | 42°     | 略高于 `ROLL_LIMIT_DEG`      |
| `TW_GUARD_MS`   | 1000 ms | Hold/Abort PWM 超时         |
| `TW_GUARD`      | 1       | 首飞必须开启                    |
| `TW_LOG_ONLY`   | 1       | 第一阶段只记录                   |

第一阶段推荐 (transwing\_sitl\_observe.params) : TW\_GUARD=1, TW\_LOG\_ONLY=1, TW\_MIX\_MODE=0。

## 9. 试飞与日志

### 9.1 不建议首飞打开

| 组合                   | 原因               |
|----------------------|------------------|
| `TW_GUARD=0`         | 失去过渡保护           |
| `TW_MIX_MODE=2` + 实机 | 需先 TWNG vs AP 对比 |
| `TW_LOG_ONLY=0` 无隔离  | 脚本可能写电机          |
| FBWA 低空速转换           | 易误触发守卫           |
| 自动任务转换               | 先手动验证            |

9.2 日志字段

| 日志   | 关键字段                                         |
|------|----------------------------------------------|
| TWTR | Targ / Est / Allow / Phase / Risk / AS / Act |
| TWNG | Lua 混控 M1 - M4 vs AP 实际 A1 - A4              |
| TWAS | assist 激活、Hold 角、混控 $\theta$                 |

分析工具：

```
python tools/peek_latest_twtr.py
```

python tools/

10. 常见问题

| 现象                              | 原因              | 处理              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 转换卡在 $\sim 55^\circ$            | AS < 13 m/s     | 加油门攒速           |
| 卡在 $\sim 30^\circ$              | AS < 18 m/s     | 继续加速            |
| 突然回 Q                           | 姿态/下沉/饱和 Abort  | 查 TWTR `reason` |
| 卡在 $\sim 60^\circ$ / $45^\circ$ | `Q_TILT_MAX` 太小 | 改为 90           |
| 地面误告警                           | 上电 15 s 内       | 正常；或等 AS 稳定     |

\*文档版本：2026-06-24 · 依据 scripts/transwing\_dynamic\_mix.lua 与项目试飞配置整理\*